Ściąga 3 – cały projekt, po kolei

Czytaj od początku do końca: kolejność jak w projekcie. Przy każdym rozdziale jest: co tam jest → dlaczego tak → „co jeśli…". Na końcu: pytania podchwytliwe, słowniczek i wszystkie liczby na jednej stronie.

oddane = to już było w oddanych częściach (do 6.1 włącznie) jeszcze nie = przyjdzie w kolejnych częściach

> **Temat:** Proces technologiczny weryfikacji i wymiany przednich klocków hamulcowych wraz z kontrolą jakości naprawy – Toyota Corolla IX (E12) 1.6 VVT-i

> **Gdy pyta „co Pan robi?" (20 sekund):** „Wymiana przednich klocków w Corolli E12 jeden i sześć. Najpierw diagnoza po objawach, potem po demontażu pomiary: okładziny, grubość i bicie tarczy, sworznie. Porównuję z wartościami z instrukcji naprawy Toyoty. Wymieniam klocki, czyszczę i smaruję sworznie, tarcze zostają, bo są w normie. Na koniec kontrola jakości: pedał według Toyoty i stanowisko rolkowe, czyli skuteczność co najmniej 50% i różnica sił lewo/prawo do 30%."

> **Gdy czegoś nie wiesz:** „Tego w projekcie nie ujmowałem, bo jest poza zakresem – zakres to wymiana klocków z weryfikacją. Wartość sprawdziłbym w instrukcji naprawy producenta." Nigdy nie zmyślaj liczby – lepiej powiedzieć, gdzie byś ją sprawdził.

Podstawowe pojęcia (mogą zapytać na start)

Pojęcie	Co znaczy
Proces technologiczny naprawy	uporządkowany ciąg operacji, który przywraca pojazdowi sprawność; u mnie: przyjęcie → demontaż → weryfikacja → montaż → kontrola jakości → wydanie
Operacja	część procesu wykonywana na jednym stanowisku, przez jednego pracownika, bez przerwy na inną pracę (u mnie: wymiana klocków osi przedniej)
Zabieg / czynność	mniejsze części operacji; u mnie karta ma 32 czynności
Weryfikacja	ocena części przez porównanie z warunkami technicznymi → część **dobra / do naprawy / do wymiany**
Wymiar nominalny	wymiar nowej części (okładzina 11,0 mm, tarcza 25,0 mm)
Wymiar dopuszczalny (graniczny)	do tej wartości część może pracować, poniżej – wymiana (okładzina min 1,0 mm, tarcza min 23,0 mm)
Warunki techniczne	zbiór wymagań: wymiary, luzy, momenty, środki smarne – wszystko, z czym porównuję i czego pilnuję przy montażu

1. Wstęp oddane

Dlaczego temat jest ważny: przedni hamulec przenosi większą część hamowania, bo przy hamowaniu ciężar auta „przenosi się" na przód. Klocki zużywają się cały czas. Wymiana jest krótka, ale łatwo o błędy, które wychodzą dopiero w jeździe (rozdział 8).

Cel: kompletny proces technologiczny weryfikacji i wymiany przednich klocków dla Corolli E12 1.6, zakończony **mierzalną kontrolą jakości**.

Co wyróżnia projekt: nie sama wymiana, tylko: weryfikacja z wymiarami dopuszczalnymi + szukanie **przyczyny** zużycia (sworznie) + kontrola jakości na stanowisku rolkowym + koszty w 3 wariantach.

Skąd dane – hierarchia źródeł

1. **Instrukcja naprawy Toyoty** (Toyota Repair Manual Corolla E120, strona tcorolla.net; oficjalnie przez toyota-tech.eu) → wymiary, luzy, momenty, smary, pedał.
2. **Poradnik AUTODOC** dla Corolli IX Hatchback E120 → rozmiary kluczy, kolejność, zdjęcia. Toyota rozmiarów kluczy nie podaje.
3. **Katalogi** (AutoCentrum, Autokatalog, cars-data, Schaeffler, Inter Cars) → dane auta, wymiary klocków i tarcz, ceny.
4. **Artykuły o badaniach technicznych** (Warsztat.pl, A. Gajek – Archiwum Motoryzacji) → kryteria stanowiska rolkowego.

Gdy źródła się różnią → biorę **producenta**. Przykład: śruby zacisku – Toyota 34,3 N·m, AUTODOC 35 N·m → w karcie 34,3 N·m, a 35 w uwagach.

Ma Pan to auto / robił Pan to?

Nie. Przypadek naprawy (pisk + ściąganie w lewo, wyniki pomiarów) to **założenie projektowe**. Wszystkie wartości graniczne są z instrukcji producenta.

Skąd ma Pan instrukcję Toyoty?

Fabryczna instrukcja naprawy Corolli E120 – dostępna w serwisie tcorolla.net; oficjalnie Toyota udostępnia ją warsztatom przez portal toyota-tech.eu. Linki są w bibliografii.

Czy zdjęcia AUTODOC są z Corolli?

Nie wszystkie – AUTODOC sam pisze w poradniku, że zdjęcia wykonano na **Toyocie Prius II (XW20)**, a procedura dotyczy Corolli IX E120, w tym 1.6 VVT-i ZZE121. Zaznaczyłem to

w podpisach i w bibliografii. Wartości liczbowe biorę z instrukcji Toyoty dla Corolli, a rysunki techniczne są z instrukcji Corolli.

Dlaczego Corolla?

Popularne auto i jest do niego fabryczna instrukcja z kompletem wymiarów i momentów – niczego nie muszę zgadywać.

2. Charakterystyka obiektu naprawy oddane

2.1. Dane pojazdu (Tabela 1)

> „Toyota Corolla **dziewiątej generacji**, **E dwanaście**, hatchback pięciodrzwiowy, silnik **jeden i sześć wu-wu-te-i**, **sto dziesięć koni**, kod silnika **trzy zet-zet ef-e**, kod typu **ZZE121**, lata 2001–2007.”

Parametr	Wartość
Kod typu	ZZE121, 2001–2007
Silnik	3ZZ-FE, benzyna, R4, 16 zaworów, DOHC, VVT-i, 1598 cm^3
Moc / moment	81 kW (110 KM) / 6000 obr/min · 150 N·m / 4800 obr/min
Skrzynia / napęd	manualna 5-biegowa / przedni
V-max / 0–100	190 km/h / 10,2 s
Wymiary	4180 × 1710 × 1475 mm, rozstaw osi 2600 mm
Masa / **DMC**	od 1115 kg / **1655 kg**
Opony	195/60 R15
Hamulce przód	**tarczowe wentylowane Ø 255 mm, zacisk pływający jednotłoczkowy**
Hamulce tył	bębnowe albo tarczowe pełne Ø 258 mm (zależnie od wersji)
Postojowy	**mechaniczny, linkowy, na koła tylne – brak EPB**
Wspomaganie	serwo podciśnieniowe, ABS z EBD
Płyn	DOT 3

VVT-i	zmienne fazy rozrządu Toyoty – sterownik przestawia wałek rozrządu dolotowego → więcej mocy, mniej spalania
3ZZ-FE	3ZZ – rodzina ZZ, wersja 1.6 · F – DOHC 4 zawory/cylinder („ekonomiczny") · E – wtrysk elektroniczny
DOHC / R4	dwa wałki rozrządu w głowicy / 4 cylindry w rzędzie
DMC	dopuszczalna masa całkowita – auto z pełnym obciążeniem
ABS	nie pozwala zablokować kół przy hamowaniu → auto da się skręcać
EBD	elektroniczny rozdział siły hamowania między osie (żeby tył nie blokował się pierwszy)
EPB	elektryczny hamulec postojowy – Corolla E12 go NIE ma

Po co w tabeli DMC?

Do kontroli jakości: wymagana siła hamowania na stanowisku rolkowym liczy się z DMC (rozdział 7).

Po co w tabeli hamulec postojowy?

Bo jest mechaniczny → do wymiany klocków nie potrzeba komputera diagnostycznego. W autach z EPB trzeba elektronicznie cofnąć tłoczki tylnych zacisków (tryb serwisowy) – tu tego nie ma, a poza tym wymieniam przód.

Dlaczego tył może być bęben albo tarcza?

Zależy od wersji wyposażenia. Mój proces dotyczy tylko przodu, więc to nie zmienia karty.

2.2. Budowa hamulca przedniego

Droga siły – od nogi do koła: pedał → **serwo** (wzmacnia siłę podciśnieniem z kolektora) → **pompa hamulcowa** (zamienia siłę na ciśnienie płynu) → przewody sztywne → **moduł ABS** → **przewód elastyczny** → **zacisk** → tłoczek → klocek → tarcza. Płyn jest nieściśliwy, ciśnienie rozchodzi się wszędzie jednakowo (prawo Pascala).

Jak działa zacisk pływający (to MUSISZ umieć opowiedzieć):

1. Ciśnienie płynu wypycha **jeden tłoczek** po stronie wewnętrznej.
2. Tłoczek dociska **klocek wewnętrzny** do tarczy.
3. Siła reakcji „odpycha" korpus zacisku w drugą stronę – korpus **przesuwa się na dwóch sworzniach prowadzących**.

4. Korpus ciągnie za sobą i dociska **klocek zewnętrzny**. Oba klocki ściskają tarczę z tą samą siłą.
5. Po puszczeniu pedału **uszczelniacz tłoczka** (pierścień o przekroju prostokątnym) lekko się odkształca z powrotem i cofa tłoczek o ułamek milimetra → klocki odchodzą od tarczy. Dzięki temu hamulec sam kasuje luz, gdy okładziny się zużywają.

Element	Co robi	Co w naprawie
Klocki (2 szt./koło) z płytką wskaźnika	wytwarzają tarcie; płytka piszczy przy zużyciu	**wymiana obowiązkowa, kompletem na oś**
Podkładki przeciwpiskowe nr 1 i 2	tłumią drgania i piski	ponowny montaż po posmarowaniu
Płytki podporowe (2 szt.)	prowadzą klocki w jarzmie, sprężynują	weryfikacja: sprężystość, odkształcenia, pęknięcia
Sworznie prowadzące z osłonami	po nich przesuwa się korpus	weryfikacja, czyszczenie, smarowanie
Korpus z tłoczkiem i osłoną	docisk klocka wewnętrznego	kontrola szczelności, tłoczek cofany
Jarzmo (mocowanie zacisku)	przenosi moment hamowania na zwrotnicę	bez demontażu, czyszczenie
Tarcza wentylowana	powierzchnia cierna	pomiar grubości i bicia
Śruby zacisku (2 szt.)	mocują korpus do sworzni	ponownie, 34,3 N·m

Rysunki w 2.2: Rysunek 3 – zdjęcie AUTODOC (krok 10, zdejmowanie zacisku: widać tarczę, piastę ze szpilkami, zacisk, jarzmo). Rysunek 4 – rysunek Toyoty F41561 z moimi numerami: 1 tarcza, 2 śruby koła w piaście, 3 jarzmo, 4 osłony sworzni, 5 śruby jarzma do zwrotnicy.

Zacisk pływający a stały?

Pływający (u mnie): tłoczek tylko z jednej strony, korpus przesuwa się na sworzniach. Tani, mały, mieści się w kole. Słaby punkt: sworznie mogą się zapiec. **Stały**: tłoczki po obu stronach tarczy, korpus przykręcony na sztywno, nic się nie przesuwa. Mocniejszy, droższy – auta sportowe i ciężkie.

Jednotłoczkowy?

Tak – przód Corolli E12 ma zacisk pływający z jednym tłoczkiem.

Tarcza wentylowana a pełna?

Wentylowana: dwie tarcze cierne połączone żeberkami, między nimi kanały – powietrze przepływa i chłodzi. Z przodu, bo przód przenosi większość hamowania i bardziej się grzeje. **Pełna**: jedna lita tarcza – z tyłu (w wersjach z tylnymi tarczami, Ø 258 mm).

Jarzmo a korpus – co to jest?

Jarzmo (mocowanie zacisku, wspornik) – przykręcone na stałe do zwrotnicy dwiema śrubami (106,8 N·m), trzyma klocki i sworznie, przejmuje siłę hamowania. **Korpus** (cylinder) – część z tłoczkiem, „pływa" na sworzniach osadzonych w jarzmie. Przy wymianie klocków odkręcam tylko korpus, jarzmo zostaje.

Piasta, łożysko, zwrotnica?

Zwrotnica – element zawieszenia, który skręca kołem; jest w nią wciśnięte **łożysko**, a w łożysku obraca się **piasta**. Do piasty przykręca się tarczę i koło (śruby/szpilki koła). Łożysko przodu E12 to **łożysko kulkowe skośne dwurzędowe** 40 × 74 × 42 mm (np. SKF VKBA 6831). Dwa rzędy kulek ustawione skośnie przenoszą siły promieniowe i osiowe w obu kierunkach (np. w zakrętach). Luz łożyska i bicie piasty ≤ 0,05 mm – sprawdzam tylko, gdy tarcza bije za mocno.

Jak działa wskaźnik zużycia?

Mechaniczna blaszka na klocku wewnętrznym. Gdy okładzina jest prawie starta, blaszka dotyka tarczy i **piszczy** przy hamowaniu. Corolla E12 nie ma czujnika elektrycznego ani kontrolki – dlatego nic nie kasuję w komputerze.

Z czego jest klocek?

Stalowa **płyta nośna** + przyklejona/przynitowana **okładzina cierna** (11,0 mm nowa) + **podkładki przeciwpiskowe** + na wewnętrznym **płytka wskaźnika**. Klocek TRW GDB3288: 131,7 × 57,4 × 17,8 mm (17,8 = cała grubość z płytą).

3. Warunki techniczne oddane

3.1. Wymiary nominalne i dopuszczalne (Tabela 3)

Co	Nominal	Dopuszcz.	Czym
Okładzina klocka	11,0 mm	min 1,0 mm	suwmiarka
Grubość tarczy	25,0 mm	min 23,0 mm	mikrometr
Bicie tarczy (10 mm od krawędzi)	–	max 0,05 mm	czujnik zegarowy
Luz łożyska piasty	–	max 0,05 mm	czujnik zegarowy
Bicie piasty	–	max 0,05 mm	czujnik zegarowy
Płytki podporowe	sprężyste	bez pęknięć	oględziny
Wysokość pedału	M/T 134,9–144,9 mm (A/T 136,0–146,0)		przymiar
Luz swobodny pedału	1–6 mm		przymiar
Odległość rezerwowa (490 N)	–	> 70 mm	przymiar

Dlaczego mikrometr do tarczy, a suwmiarka do klocka?

Tarcza: graniczna różnica to 2 mm, a liczy się każda dziesiątka – mikrometr ma dokładność 0,01 mm. Klocek: granica 1,0 mm, suwmiarka 0,1 mm wystarczy.

Gdzie mierzyć tarczę?

Na pasie roboczym, w kilku punktach na obwodzie. **Nie na zewnętrznym rancie** (wystający rdzawy brzeg) – zawyżyłby wynik. Kilka punktów, bo tarcza może się zużyć nierówno (różnica grubości daje drgania).

Jak mierzy się bicie i dlaczego 10 mm od krawędzi?

Tarcza dociśnięta nakrętkami kół (103 N·m), czujnik zegarowy na statywie magnetycznym, końcówka 10 mm od zewnętrznej krawędzi, obracam tarczę o pełny obrót, odczytuję różnicę max–min. 10 mm, bo tak każe Toyota: na zewnętrznym promieniu bicie jest największe, a 10 mm omija rant.

Co to jest bicie i czym grozi?

Tarcza nie obraca się idealnie w jednej płaszczyźnie, tylko „faluje" na boki. Ociera o klocki w jednym miejscu mocniej → z czasem nierówna grubość → **pulsowanie pedału i drgania kierownicy** przy hamowaniu.

Co to odległość rezerwowa pedału?

Ile pedał zostaje nad podłogą przy mocnym nacisku (490 N, silnik pracuje). Musi być > 70 mm. Mniej = pedał „ucieka" (zużycie, powietrze, wyciek).

Luz swobodny pedału?

Ruch pedału, zanim zacznie działać pompa – 1–6 mm. Mierzy się przy wyłączonym silniku po kilku naciśnięciach (żeby w serwie nie było podciśnienia).

3.2. Momenty i klucze (Tabela 4)

Połączenie	Klucz	Moment
Nakrętki koła (4 szt.)	nasadka udarowa **21** + dynamometr	**103 N·m** (1050 kgf·cm / 76 ft·lbf)
Śruby zacisku (2 szt.)	nasadka/oczko **13** + kontra płasko-oczkowy **17**	**34,3 N·m** (350 kgf·cm / 25 ft·lbf)
Śruby jarzma do zwrotnicy*	–	106,8 N·m
Śruba banjo przewodu*	–	29 N·m
Nakrętka popychacza pedału*	–	26 N·m

* poza zakresem karty – dla kompletności (wymiana tarczy, regeneracja zacisku, regulacja pedału).

Po co kontra 17?

Śruba zacisku wkręca się w sworzeń. Bez przytrzymania sworzeń obraca się razem ze śrubą → skręca i rwie gumową osłonę → woda i brud → korozja → **sworzeń się zapieka**. Toyota każe go przytrzymać.

Dlaczego Toyota podaje 34,3, a nie 35?

Bo Toyota liczy w kgf·cm: 350 kgf·cm × 0,098 = 34,3 N·m. To ta sama wartość, tylko przeliczona. AUTODOC zaokrąglił do 35.

Toyota nie podaje kluczy – skąd 21, 13, 17?

Z poradnika AUTODOC dla tego modelu – tam przy każdym kroku jest rozmiar klucza.

Za mocno / za słabo dokręcone – co się stanie?

Za słabo: śruba się poluzuje – zacisk może się obluzować, koło odkręcić. **Za mocno:** zerwany gwint, rozciągnięta śruba; przy kołach – nierówny docisk może odkształcić tarczę → bicie. Dlatego **klucz dynamometryczny**, a koła **na krzyż**.

Dlaczego nakrętki dokręca się na krzyż i po opuszczeniu auta?

Na krzyż – koło dociska się równo do piasty, bez bicia. Po opuszczeniu – na podniesionym aucie koło by się obracało, nie da się dać pełnego momentu.

3.3. Środki smarne i eksploatacyjne (Tabela 5)

Gdzie	Czym	Czynn.
Sworznie prowadzące (części ślizgowe, uszczelniające)	**smar litowy na bazie glikolu** (Toyota: lithium soap base glycol grease)	17
Podkładki przeciwpiskowe nr 1	smar do hamulców tarczowych	20
Styk płyty nośnej klocka z jarzmem	pasta przeciwpiskowa	20
Styk felgi z piastą	smar miedziany	25
Tarcza, jarzmo	zmywacz do układów hamulcowych	16, 21
Zapieczone gwinty	środek penetrujący (WD-40)	6
Układ hydrauliczny	płyn DOT 3 (SAE J1703 / FMVSS 116)	30

> **Na okładzinę i powierzchnię roboczą tarczy – NIC. Żadnego smaru, pasty, oleju.**

Dlaczego na sworznie smar glikolowy, a nie zwykły?

Bo sworznie pracują w **gumowych osłonach**. Smar na bazie glikolu nie niszczy gumy. Zwykły **smar mineralny** (np. ŁT-43, smar do łożysk, olej) sprawia, że guma **pęcznieje i mięknie** → osłona ściska sworzeń, ten się zacina → korpus nie pływa → **zapieczenie, ściąganie, nierówne zużycie klocków**.

A smar miedziany na sworznie?

Nie. Miedziany jest do gwintów i styku felga–piasta (żeby nic nie przywarło). Nie jest przeznaczony do prowadnic z gumowymi osłonami.

Po co smar miedziany na piastę?

Żeby felga nie „przyrdzewiała" do piasty i dała się później zdjąć. Cienka warstwa, tylko na płaszczyźnie styku.

Po co pasta przeciwpiskowa?

Na tył płyty nośnej i miejsca styku z jarzmem – tłumi drgania, które dają pisk, i chroni przed korozją, żeby klocek nie zaciął się w płytkach. Cienko – za dużo zbiera brud.

Smar dostał się na okładzinę – co teraz?

Okładzina jest porowata i wchłania smar – **takiego klocka się nie czyści, wymienia się go** (kompletem na oś). Tarczę odtłuszczam zmywaczem. Skutek, gdybym zostawił: słabsze tarcie → dłuższa droga hamowania, a jak tylko jedna strona → ściąganie.

Czy WD-40 to smar do sworzni?

Nie – to środek penetrujący do odrdzewiania zapieczonych gwintów. Rozpuszcza i wypłukuje smar, więc na sworzeń się nie nadaje.

DOT 3 – co to i co jeśli wleję inny płyn?

DOT 3 – płyn na bazie glikolu wg normy FMVSS 116. Jest **higroskopijny** (chłonie wodę z powietrza) → spada temperatura wrzenia, dlatego płyn wymienia się okresowo (zwykle co 2 lata). DOT 4 i 5.1 też są glikolowe (wyższa temp. wrzenia). **Nie wolno**: DOT 5 (silikonowy) ani olej mineralny – oleje mineralne niszczą gumowe uszczelnienia w całym układzie (pompa, zaciski) → awaria hamulców. Płyn niszczy lakier – rozlany od razu zmyć.

4. Diagnostyka i kwalifikacja do naprawy oddane

Corolla E12 nie ma elektronicznego czujnika klocków ani kontrolki → kierowca wie o zużyciu tylko z objawów. Dlatego diagnoza jest **dwuetapowa**: najpierw objawy (macierz, 4.1), potem pomiary po demontażu (karta weryfikacji, 4.2).

4.1. Macierz diagnostyczna (Tabela 6)

Objaw	Przyczyna	Sprawdzam	Kryterium
Wysoki pisk, znika po puszczeniu pedału	płytka wskaźnika ociera tarczę	okładzina suwmiarką	≥ 1,0 mm
Metaliczny zgrzyt	starta okładzina, metal po tarczy	oględziny, pomiar tarczy	tarcza ≥ 23,0 mm
Drgania pedału / kierownicy	bicie tarczy, nierówna grubość	czujnik zegarowy 10 mm od krawędzi	≤ 0,05 mm
Ściąganie przy hamowaniu	zapieczony sworzeń lub tłoczek, różne zużycie L/P	stanowisko rolkowe, przesuw sworzni	różnica sił ≤ 30%
Wydłużony skok pedału	zużycie, wyciek, powietrze	odległość rezerwowa	> 70 mm przy 490 N
Różne zużycie klocka wewn. i zewn.	utrudniony przesuw korpusu	przesuw ręką, osłony	swobodnie, osłony całe
Spada poziom płynu	zużycie okładzin (tłoczki wysunięte) lub wyciek	zbiornik, szczelność	MIN–MAX, brak wycieku

Dlaczego przy zużyciu klocków spada poziom płynu?

Tłoczek wysuwa się coraz dalej, żeby dosięgnąć cieńszego klocka – za nim w cylindrze jest więcej płynu, który ubywa ze zbiornika. Po wymianie i cofnięciu tłoczka płyn wraca do zbiornika – dlatego pilnuję, żeby się nie przelał.

Pisk a zgrzyt – różnica?

Pisk = ostrzeżenie (blaszka wskaźnika), jeszcze jest okładzina. **Zgrzyt** = okładziny nie ma, metal trze o tarczę → tarcza prawie na pewno do wymiany.

Co to znaczy „zapieczone” (ZAPYTA na pewno)

> **Zapieczony** = element, który powinien się ruszać (przesuwać, obracać), a nie może, bo „przywarł”: przez **korozję, brud, brak smaru, zły smar** (spuchnięta guma) albo przegrzanie.

Co zapieczone	Skutek	Co robię
Sworzeń prowadzący	korpus nie pływa → klocek wewnętrzny stale dociśnięty, zewnętrzny słabo → klocek wewn. zużywa się szybciej, koło jest stale przyhamowane i hamuje nierówno → **ściąganie**, grzanie	wyjąć, oczyścić, sprawdzić osłonę, posmarować smarem glikolowym (czynność 15, 17); jeśli uszkodzony/skorodowany – wymiana sworznia/osłony
Tłoczek	nie cofa się → klocki stale trą → **koło gorące**, zapach, auto „ciągnie”, większe spalanie; albo nie wysuwa się → słabe hamowanie tego koła	regeneracja albo wymiana zacisku + odpowietrzenie – **poza zakresem karty**
Klocek w jarzmie (rdza w płytkach)	klocek nie odchodzi od tarczy / nie dochodzi	czyszczenie jarzma, kontrola płytek, pasta (12, 16, 20)
Śruba / nakrętka	nie da się odkręcić, ryzyko zerwania	szczotka druciana + środek penetrujący, odczekać (czynność 6)
Felga do piasty	koła nie da się zdjąć	zapobiegam: smar miedziany na styk (25)

4.2. Karta weryfikacji – mój przypadek (Tabela 7)

Założenie projektowe: klient zgłasza **pisk** przy hamowaniu i **lekkie ściąganie w lewo**.

Część	Lewe	Prawe	Ocena
Okładzina wewn. (min 1,0)	0,9 mm	1,4 mm	**do wymiany** – lewy poniżej granicy, komplet na oś
Okładzina zewn.	2,2 mm	2,5 mm	**do wymiany** – w komplecie
Tarcza (min 23,0)	24,2 mm	24,4 mm	dobra
Bicie (max 0,05)	0,02 mm	0,03 mm	dobra
Sworznie	opór	swobodne	**do naprawy** (lewe) – czyszczenie, smar
Osłony, płytki, podkładki	bez uwag		dobre – ponowny montaż

> **Logika (powiedz to płynnie):** lewy klocek wewnętrzny zużyty najbardziej + opór lewych sworzni → lewy korpus nie pływał, klocek wewnętrzny pracował z większym dociskiem → to tłumaczy ściąganie. Tarcze w normie → zostają. Decyzja: **wymiana klocków osi + czyszczenie i smarowanie lewych sworzni, bez wymiany tarcz.** Czy naprawa pomogła, potwierdza różnica sił na rolkach (rozdz. 7).

Klocek ma 1,4 mm, czyli w normie – czemu wymieniam?

Bo klocki wymienia się **kompletem na oś** (4 sztuki), a lewy ma 0,9 mm. Inaczej koła hamowałyby z różną siłą.

Dlaczego ściąga akurat w lewo?

Bo lewy korpus nie pływał: klocek wewnętrzny był stale mocno dociśnięty i nie odchodził od tarczy. Lewe koło było więc ciągle lekko przyhamowane, a przy hamowaniu dostawało dodatkowy opór – auto ściąga w stronę koła, które mocniej hamuje, czyli w lewo. Potwierdza to najbardziej zużyty lewy klocek wewnętrzny (0,9 mm). Ja tego nie zgaduję: po naprawie **mierzę na rolkach** siłę każdego koła i sprawdzam, czy różnica jest ≤ 30%.

Trzy kategorie weryfikacji?

Dobra – wraca bez naprawy. **Do naprawy** – da się przywrócić (czyszczenie, smarowanie). **Do wymiany** – poniżej wymiaru dopuszczalnego lub uszkodzona.

Rysunek 5 – zdjęcie AUTODOC (krok 11): wyjmowanie klocków z jarzma; po tym mierzę okładziny.

5. Wyposażenie stanowiska (Tabela 8) oddane

Każde narzędzie ma przypisane **numery czynności karty** – przed pracą przygotowuję wszystko i widzę, że niczego nie brakuje.

Grupa	Co
A. Podnoszenie	podnośnik (DMC 1655 kg), 2 kozły, 2 kliny
B. Montażowe	nasadka udarowa 21 + pokrętło; płasko-oczkowe 13 i 17; nasadka 13; klucz dynamometryczny (34,3 i 103 N·m); przyrząd do cofania tłoczków; łom, wkrętak; hak/drut
C. Pomiarowe	suwmiarka 0,1 mm; mikrometr 0,01 mm (zakres 23–25 mm); czujnik zegarowy 0,01 mm ze statywem magnetycznym; przymiar do 300 mm; stanowisko rolkowe
D. Chemia	szczotka druciana; zmywacz, penetrant; smar glikolowy, smar do hamulców, pasta przeciwpiskowa, smar miedziany; płyn DOT 3
E. BHP	rękawice, okulary

Dlaczego nie trzeba komputera?

(1) postojowy mechaniczny, nie EPB – nie trzeba trybu serwisowego; (2) wskaźnik zużycia mechaniczny – nic się nie kasuje; (3) tłoczek przedni cofam ręcznym przyrządem. Jedyne urządzenie elektroniczne to stanowisko rolkowe w kontroli jakości.

Po co czujnik zegarowy na statywie magnetycznym?

Statyw przyczepiam do zwrotnicy/wahacza – czujnik stoi nieruchomo, a tarcza się obraca. Magnes trzyma bez śrub.

Po co hak/drut?

Żeby zacisk nie wisiał na przewodzie elastycznym – ciężar mógłby go uszkodzić → wyciek, utrata hamulca.

Dlaczego nasadka udarowa?

Bo jest wytrzymalsza (czarna, grubsza) – nakrętki kół są mocno dokręcone, zwykła nasadka mogłaby pęknąć, zwłaszcza przy kluczu pneumatycznym.

6. Proces technologiczny 6.1 oddane 6.2 jeszcze nie

6.1. Schemat – 7 etapów, 2 decyzje

1. Przyjęcie, wywiad, diagnoza (rozdz. 4)
2. Przygotowanie stanowiska i pojazdu – czynności 1–4
3. Demontaż koła, zacisku, klocków – 5–10
4. Weryfikacja (pomiary) – 11–15 → **DECYZJA 1: tarcza ≥ 23,0 mm i bicie ≤ 0,05 mm?** NIE → wymiana lub przetoczenie tarczy (poza kartą). TAK → dalej.
5. Czyszczenie, smarowanie, przygotowanie – 16–21
6. Montaż klocków, zacisku i koła – 22–28 (34,3 i 103 N·m)
7. Czynności końcowe – 29–32

→ **Kontrola jakości** (rozdz. 7) → **DECYZJA 2: skuteczność ≥ 50% i różnica sił ≤ 30%?** NIE → powrót do weryfikacji. TAK → wydanie pojazdu.

Przetoczenie tarczy – kiedy można?

Gdy tarcza bije lub ma rowki, ale po przetoczeniu będzie miała nadal ≥ 23,0 mm. Jeśli wyszłoby mniej – tylko wymiana, kompletem na oś.

6.2. Karta instrukcyjna – 32 czynności, 15 arkuszy

Forma karty (z uczelni): nagłówek – Politechnika / Wydział / Zakład, nazwa zespołu „Układ hamulcowy – przód", Arkusz x / Arkuszy 15. Kolumny: Lp. · nazwa czynności · opis · narzędzie (rozmiar i typ klucza) · wymiar nominalny/dopuszczalny lub moment · uwagi. Stopka: Opracował / Sprawdził / Zatwierdził.

Nr	Czynność	Klucz / wartość · dlaczego
1	Odkręcić korek zbiornika płynu	żeby przy cofaniu tłoczka płyn swobodnie wracał; pilnować MIN–MAX
2	Kliny pod tylne koła	przód podniesiony – auto nie może się stoczyć
3	Poluzować nakrętki koła	21 mm; **przed** podniesieniem, bo koło stoi na ziemi i się nie kręci
4	Podnieść auto, postawić na kozłach	nigdy nie pracować tylko na podnośniku
5	Odkręcić nakrętki, zdjąć koło	21 mm; przytrzymać koło
6	Oczyścić zacisk, penetrant	szczotka + WD-40, odczekać kilka minut
7	Odkręcić 2 śruby zacisku	**13 + kontra 17** na sworzniu
8	Zdjąć korpus, podwiesić na haku	nie zwisać na przewodzie; **nie naciskać pedału**
9	Wyjąć klocki z podkładkami	łom; zapamiętać, gdzie był klocek ze wskaźnikiem
10	Wyjąć płytki podporowe	wkrętak; nie zamieniać górnej z dolną
11	**Pomiar okładzin**	suwmiarka; 11,0 / **min 1,0 mm**; komplet na oś
12	Kontrola płytek podporowych	sprężystość, pęknięcia, rdza
13	**Pomiar grubości tarczy**	mikrometr; 25,0 / **min 23,0 mm**; kilka punktów
14	**Pomiar bicia tarczy**	czujnik 10 mm od krawędzi, tarcza dociśnięta nakrętkami 103 N·m; **max 0,05 mm**; jeśli więcej → luz łożyska i bicie piasty
15	Kontrola sworzni, osłon, tłoczka	swobodny przesuw; wyciek spod osłony tłoczka → regeneracja (poza kartą)
16	Czyszczenie jarzma	szczotka + zmywacz
17	Smarowanie i montaż sworzni	**smar litowy na bazie glikolu**; sprawdzić przesuw

18	Montaż płytek podporowych	pewnie, bez luzu
19	Cofnięcie tłoczka	przyrząd do cofania; pilnować, żeby płyn się nie przelał
20	Przygotowanie nowych klocków	smar na podkładki, pasta na styk z jarzmem; **nie na okładzinę**; TRW GDB3288
21	Odtłuszczenie tarczy	zmywacz – usuwa ślady smaru i pyłu
22	Montaż nowych klocków	okładziną do tarczy, **płytka wskaźnika do góry**
23	Nałożenie korpusu, śruby ręcznie	przewód nie może być skręcony
24	Dokręcenie śrub zacisku	**34,3 N·m**, nasadka 13 + dynamometr, kontra 17
25	Czyszczenie styku felga–piasta	szczotka + cienko smar miedziany
26	Druga strona osi	powtórzyć 3–25; komplet na oś
27	Montaż koła	21 mm, nakrętki wkręcić
28	Opuścić auto, dokręcić nakrętki	**103 N·m na krzyż**
29	Pompowanie pedałem	kilka razy do wyczucia oporu – **przed ruszeniem**
30	Płyn, korek, maska	MIN–MAX, DOT 3; rozlany zmyć
31	Kontrola pedału	134,9–144,9 / luz 1–6 / rezerwa > 70 mm
32	Zabrać kliny, przekazać do kontroli	rolki: ≥ 50%, ≤ 30%; docieranie 150–200 km

Dlaczego po wymianie trzeba „napompować” pedał?

Cofnąłem tłoczki do końca, a klocki są grube – między klockiem a tarczą jest luz. Pierwsze naciśnięcie pedału tylko dosuwa tłoczek – pedał „wpada w podłogę” i auto nie hamuje. Kilka naciśnięć ustawia tłoczki – dopiero wtedy jazda.

Czemu nie odpowietrzam układu?

Bo nie otwierałem układu hydraulicznego – przewód został podłączony, zacisk tylko podwieszony. Powietrze nie miało jak wejść.

Co się stanie, jak nacisnę pedał przy zdjętym zacisku?

Tłoczek nie ma się o co oprzeć – wysunie się albo wypadnie z cylindra → wyciek płynu, trzeba składać zacisk i odpowietrzać.

Dlaczego płytka wskaźnika do góry?

Tak każe Toyota – wtedy blaszka dotknie tarczy przy właściwej grubości i zapiszczy. Odwrotnie może nie zadziałać przy kolejnym zużyciu.

Dlaczego odtłuszczam nową/starą tarczę?

Bo na tarczy są ślady smaru z rąk, pasty, pyłu – zmniejszyłyby tarcie i utrudniły docieranie klocków.

Dlaczego tylko 2 czynności ze zdjęciem na arkusz?

Żeby każdy arkusz zmieścił się na jednej stronie (32 czynności → 15 arkuszy; zdjęcia ma 21 czynności).

7. Kontrola jakości po naprawie jeszcze nie

Cel: **obiektywny dowód**, że hamulce działają. Trzy części: kontrola statyczna → stanowisko rolkowe → jazda próbna. Wyniki do protokołu.

7.1. Kontrola statyczna (przed pierwszym ruszeniem)

- wysokość pedału od podłogi: M/T **134,9–144,9 mm** (A/T 136,0–146,0),
- luz swobodny **1–6 mm** (silnik wyłączony, kilka naciśnięć – usunąć podciśnienie z serwa),
- odległość rezerwowa **> 70 mm** przy 490 N, silnik pracuje,
- płyn MIN–MAX, szczelność (mocno naciskam kilka razy, patrzę na zaciski i przewody),
- koła obracają się swobodnie (klocki nie trą stale),
- kontrola momentu nakrętek 103 N·m.

7.2. Stanowisko rolkowe

Jak działa: koła jednej osi stają na parach rolek. Silnik elektryczny kręci rolki powoli (kilka km/h), koła się obracają. Naciskam hamulec – koło stawia opór, a urządzenie mierzy siłę, jaką musi pokonać silnik → **siła hamowania każdego koła osobno** (lewe i prawe). Trzecia mała rolka pilnuje poślizgu – gdy koło się zablokuje, pomiar się kończy. Stanowisko pokazuje też wahania siły w czasie obrotu – tak wychodzi bicie/owalizacja tarczy.

$$z = \Sigma T / (m_{DMC} \cdot g) \cdot 100\% \geq 50\%$$

ΣT – suma sił hamowania **wszystkich kół** (przód + tył) [N], m_{DMC} = 1655 kg, g = 9,81 m/s². 50% – dla aut osobowych zarejestrowanych przed 28.07.2010 (Corolla E12 to 2001–2007).

$$\Sigma T_{min} = 0{,}5 \cdot 1655 \cdot 9{,}81 \approx 8118\ N \approx 8{,}12\ kN$$

$$\Delta T = (T_{max} - T_{min}) / T_{max} \cdot 100\% \leq 30\%$$

Różnica sił kół **tej samej osi** (lewe/prawe).

> **Przykład do policzenia na głos** (liczby przykładowe): T_L = 2,4 kN, T_P = 2,1 kN → ΔT = (2,4 − 2,1) / 2,4 = 0,125 = **12,5%** ≤ 30% ✓.

Skąd te kryteria 50% i 30%?

To kryteria stosowane przy badaniach technicznych na stacjach kontroli pojazdów – oparłem się na artykułach o diagnozowaniu układu hamulcowego (Warsztat.pl) i o ocenie skuteczności hamowania na SKP (A. Gajek, Archiwum Motoryzacji). Wynikają z rozporządzenia o badaniach technicznych.

Dlaczego DMC, a nie rzeczywista masa?

Bo wymaganie odnosi się do auta w pełni załadowanego – hamulce muszą zatrzymać auto także z pełnym obciążeniem.

Pusty samochód blokuje koła, zanim osiągnie wymaganą siłę – i co?

Lekkie auto ma mały nacisk na koła, więc koła zaczynają się ślizgać przy mniejszej sile. Przepisy dopuszczają wtedy wyznaczenie wskaźnika obliczeniowo, na podstawie siły nacisku na pedał.

Co, jeśli różnica sił > 30%?

Proces wraca do weryfikacji (schemat): sprawdzam sworznie (zapieczone?), czy klocek dobrze siedzi, czy na tarczy/okładzinie nie ma smaru, tłoczek. Po poprawce – ponownie rolki.

Po co rolki, skoro wszystko dobrze złożyłem?

Bo część błędów (zapieczony sworzeń, smar na okładzinie, klocki tylko z jednej strony) **nie jest widoczna przy montażu** – wychodzi dopiero jako różnica sił L/P. Rolki to dowód liczbowy, nie „na oko".

7.3. Protokół (Tabela 11)

11 pozycji: pedał (3), płyn, szczelność, obrót kół, siła T_L, siła T_P, ΔT, z, jazda próbna. Kolumny: wymaganie · wynik · **spełnia / nie spełnia**. Auto wydaję **tylko gdy wszystko „spełnia"**. Na dole: data, nr rej./VIN, podpis.

7.4. Jazda próbna i docieranie

Sprawdzam: nie ściąga, nie piszczy, nie drga, pedał twardy. Klientowi mówię: **przez 150–200 km unikać gwałtownego hamowania** – okładzina musi się dopasować do tarczy (pełna powierzchnia styku). Gwałtowne hamowanie od razu → przegrzanie i **zeszklenie** okładzin (twarda, śliska warstwa, gorsze hamowanie, piski).

8. Typowe błędy wykonawcze (Tabela 12) jeszcze nie

Błąd	Skutek	Jak zapobiegam (czynn.)
Odkręcanie śruby bez kontry sworznia	obrót sworznia, rwie osłonę → korozja, zapieczenie	kontra 17 mm (7, 24)
Zacisk wisi na przewodzie	uszkodzenie przewodu, wyciek	hak (8)
Pedał przy zdjętym zacisku	tłoczek wyskakuje, wyciek	zakaz naciskania (8)
Cofanie tłoczka bez kontroli płynu	przelanie, zniszczony lakier	otwarty korek, kontrola, zmyć (1, 19)
Smar/pasta na okładzinie lub tarczy	mniejsze tarcie, dłuższa droga hamowania	ostrożnie, odtłuścić tarczę (20, 21)
Smar mineralny na sworzniach/gumach	pęcznienie osłon, zapieczenie, ściąganie	smar glikolowy (17)
Pominięcie pomiaru tarczy	nowe klocki na zużytej/bijącej tarczy – drgania, grzanie	pomiar grubości i bicia (13, 14)
Klocek ze wskaźnikiem odwrotnie	brak pisku przy kolejnym zużyciu	wskaźnik do góry (22)
Klocki tylko z jednej strony	różnica sił, ściąganie	komplet na oś (26)
Bez klucza dynamometrycznego	zerwany gwint lub poluzowanie	34,3 / 103 N·m (24, 28)
Ruszenie bez pompowania pedału	brak hamowania przy 1. naciśnięciu	pompowanie (29)
Gwałtowne hamowanie od razu	przegrzanie, zeszklenie	docieranie 150–200 km (32)

> Każdy błąd ma w tabeli **numer czynności**, w której zabezpieczenie jest w karcie – tabela błędów i karta są ze sobą powiązane.

9. Koszty jeszcze nie

Wszystkie klocki mają ten sam numer **WVA 23766** – branżowy numer kształtu klocka: ten sam kształt i wymiary, pasują do zacisku. Różnią się producentem i ceną.

Wariant	Klocki	Części	Robocizna	Razem
Ekonomiczny	Ridex 402B0107	79,99	246,00	**325,99 zł**
Standardowy ✓	TRW GDB3288 (średnia 116 / 140 / 154,99)	137,00	246,00	**383,00 zł**
Premium	ATE 13.0460-5815.2	206,99	246,00	**452,99 zł**

Robocizna: 1,0 rbh × 200 zł netto × 1,23 (VAT) = **246 zł brutto**. Stawki: 100–150 zł netto małe miejscowości, 150–250 zł duże miasta. Czas: zwykle 0,5–1 rbh; norma egzaminacyjna – 1,0 rbh; biorę górną, bo są pomiary, sworznie i kontrola jakości.

Robocizna = **54% (premium) do 75% (ekonomiczny)** kosztu → tanie klocki niewiele oszczędzają. Wybór: **TRW** – znany producent, akustyczny wskaźnik zużycia, umiarkowana cena. Materiały (smary, zmywacz) są w stawce rbh. Kalkulacja **bez wymiany tarcz**.

10. Wnioski jeszcze nie

1. Każda liczba ma źródło: wymiary i momenty – Toyota; klucze 21/13/17 – AUTODOC.
2. Macierz objawów + karta weryfikacji odróżniają **zużycie** od jego **przyczyny** (zapieczone sworznie). Sama wymiana klocków nie usunęłaby ściągania.
3. Kontrola jakości (pedał wg Toyoty, z ≥ 50% → $\Sigma T \geq 8{,}12$ kN, $\Delta T \leq 30\%$) daje obiektywny dowód i wyłapuje błędy niewidoczne przy montażu.
4. Bez komputera; koszt 326–453 zł brutto; robocizna przeważa, więc oszczędność na klockach jest mała, a może pogorszyć trwałość i komfort.

Pytania podchwytliwe – „a co jeśli…”

Tarcza ma 22,8 mm. Co robię?

Poniżej 23,0 → **wymiana tarcz kompletem na oś** (obie strony). To już poza moją kartą – według schematu ścieżka „NIE”. Przetoczenie odpada, bo i tak jest za cienka.

Bicie 0,08 mm?

Za dużo (max 0,05). Najpierw sprawdzam, czy to nie wina piasty: czystość płaszczyzny piasty (rdza pod tarczą), **luz łożyska i bicie piasty ≤ 0,05 mm**. Toyota radzi też przełożyć tarczę w położenie najmniejszego bicia. Jeśli piasta OK – tarcza do przetoczenia (jeśli zostanie ≥ 23,0) albo wymiany.

Sworzeń nie chce wyjść / jest skorodowany?

Penetrant, czas, oczyszczenie. Jeśli powierzchnia zniszczona albo osłona pęknięta – wymiana sworznia i osłony (zestaw naprawczy). Inaczej zapiecze się znowu.

Osłona tłoczka pęknięta, płyn spod niej?

Tłoczek/uszczelniacz uszkodzony → regeneracja lub wymiana zacisku, potem odpowietrzenie i banjo 29 N·m. Poza zakresem karty – zaznaczam w uwagach.

Klocek wewnętrzny dużo bardziej zużyty niż zewnętrzny?

Klasyczny objaw zapieczonych sworzni – korpus nie pływa, dociska głównie tłoczek. Tak jest w moim przypadku (lewe).

Klocki zużyte na skos (klin)?

Klocek zacina się w jarzmie/płytkach albo sworzeń pracuje ciężko → czyszczenie jarzma, płytki, pasta.

Po wymianie piszczy?

Sprawdzam: podkładki przeciwpiskowe założone i posmarowane, pasta na styku z jarzmem, płytki podporowe, czy tarcza odtłuszczona; nowe klocki mogą chwilę piszczeć do dotarcia.

Po wymianie pedał miękki?

Najpierw: czy napompowałem. Jeśli dalej miękki – powietrze albo wyciek (nie powinno być, bo nie otwierałem układu) → szczelność, poziom płynu, ewentualnie odpowietrzenie.

Po wymianie koło gorące?

Klocki stale trą: tłoczek się nie cofa (zapieczony), sworzeń zapieczony, klocek zakleszczony w płytkach. Sprawdzam swobodny obrót koła.

Płyn przelał się przy cofaniu tłoczka?

Natychmiast zmyć wodą – płyn niszczy lakier. Nadmiar odessać strzykawką do poziomu MAX.

Klient chce tylko jeden klocek / jedną stronę?

Nie – zawsze komplet na oś, inaczej różnica sił i ściąganie (wyjdzie na rolkach > 30%).

Wymieniam też tarcze – czy zmienia się karta?

Dochodzi demontaż jarzma (śruby 106,8 N·m) i tarczy, czyszczenie piasty, nowa tarcza, pomiar bicia nowej tarczy. Koszt rośnie o tarcze. W mojej karcie tarcze zostają, bo są w normie.

Dlaczego przód zużywa się szybciej niż tył?

Przy hamowaniu ciężar auta przenosi się do przodu → przednie koła mają większy nacisk i przenoszą większą część siły hamowania (ok. 2/3). Dlatego z przodu są większe, wentylowane tarcze.

Skąd siła hamowania? (fizyka)

Tarcie: $T = \mu \cdot N$, gdzie N – siła docisku klocka (z ciśnienia płynu × powierzchnia tłoczka), μ – współczynnik tarcia okładziny o tarczę (typowo ok. 0,3–0,5). Smar na okładzinie obniża μ → mniejsza siła.

Co to „fading”?

Spadek skuteczności hamulców przy przegrzaniu (długie zjazdy) – maleje tarcie okładzin. Tarcza wentylowana zmniejsza to ryzyko.

Dlaczego klucz dynamometryczny też przy nakrętkach kół, nie tylko „mocno”?

Nierówno dokręcone koło dociska tarczę nierówno → może pojawić się bicie i drgania. Za mocno – rozciągnięte szpilki.

Co to rant na tarczy?

Wystający brzeg na zewnętrznej krawędzi, gdzie klocek nie dochodzi – zbiera się rdza. Nie mierzę na nim.

Czy można jeździć z klockiem 1,5 mm?

Formalnie jest powyżej 1,0 mm, ale niewiele zostało i zaraz będzie wskaźnik. Ja w projekcie wymieniam, bo drugi klocek na osi ma 0,9 mm i wymienia się komplet.

Czemu nie wymieniam płynu przy okazji?

Nie jest częścią wymiany klocków; sprawdzam tylko poziom i uzupełniam DOT 3. Wymiana płynu to osobna usługa okresowa.

Gdzie tu jest „technologia", a nie tylko instrukcja?

Weryfikacja z wymiarami dopuszczalnymi, decyzje (punkty decyzyjne na schemacie), narzędzia przypisane do czynności, momenty i klucze dla każdego połączenia, kontrola jakości z kryteriami i protokołem, analiza błędów i kosztów.

Czym się różni karta weryfikacji od karty instrukcyjnej?

Weryfikacji (4.2) – wyniki pomiarów części i ocena dobra/naprawa/wymiana.
Instrukcyjna (6.2) – co po kolei robić, czym, z jaką wartością.

Słowniczek

Jarzmo	wspornik zacisku przykręcony do zwrotnicy; trzyma klocki i sworznie
Korpus (cylinder)	część zacisku z tłoczkiem; pływa na sworzniach
Sworzeń prowadzący	„prowadnica", po której przesuwa się korpus; w gumowej osłonie
Płytki podporowe	blaszki w jarzmie, po których ślizgają się klocki
Podkładki przeciwpiskowe	blaszki na tyle klocka, tłumią drgania
Płyta nośna	stalowa część klocka, do której przymocowana jest okładzina
Okładzina cierna	materiał, który trze o tarczę i się zużywa
Zwrotnica	element zawieszenia z łożyskiem, skręca kołem
Piasta	obraca się w łożysku; przykręca się do niej tarczę i koło
Przewód elastyczny	gumowy przewód hamulcowy do zacisku (ruchomy, bo koło skręca i pracuje zawieszenie)
Śruba banjo	drążona śruba łącząca przewód z zaciskiem (29 N·m, nowa uszczelka)
Serwo	wspomaganie: podciśnienie z silnika zwiększa siłę nacisku na pedał
Pompa hamulcowa	zamienia nacisk pedału na ciśnienie płynu
Odpowietrzanie	usunięcie powietrza z układu (potrzebne tylko, gdy układ był otwierany)
Higroskopijny	chłonie wodę z powietrza (płyn DOT)
Zeszklenie	utwardzona, śliska warstwa na okładzinie po przegrzaniu
Docieranie	pierwsze 150–200 km łagodnego hamowania nowych klocków
WVA	numer kształtu klocka – klocki z tym samym numerem są zamienne
rbh	roboczogodzina – jednostka czasu pracy mechanika do wyceny
kgf·cm / ft·lbf	inne jednostki momentu: 1 kgf·cm ≈ 0,098 N·m; 1 ft·lbf ≈ 1,36 N·m

Wszystkie liczby na jednej stronie

Co	Wartość
Okładzina klocka	11,0 mm → **min 1,0 mm**
Tarcza przód	Ø 255 mm, wentylowana, 25,0 mm → **min 23,0 mm**
Bicie tarczy	**max 0,05 mm**, 10 mm od krawędzi
Luz łożyska / bicie piasty	max 0,05 mm
Łożysko przód	kulkowe skośne dwurzędowe 40 × 74 × 42 mm
Śruby zacisku	**34,3 N·m** (350 kgf·cm) – klucz **13** + kontra **17**
Nakrętki kół	**103 N·m** (1050 kgf·cm) – nasadka **21**, na krzyż
Śruby jarzma	106,8 N·m
Banjo / popychacz	29 N·m / 26 N·m
Pedał – wysokość	M/T 134,9–144,9 mm (A/T 136,0–146,0)
Pedał – luz	1–6 mm
Pedał – rezerwa	> 70 mm przy 490 N
Płyn	DOT 3, MIN–MAX
DMC	1655 kg
Skuteczność	**≥ 50%** → ΣT ≥ **8,12 kN**
Różnica sił L/P	**≤ 30%**
Docieranie	150–200 km
Moje pomiary	okładz. wewn. L 0,9 / P 1,4; zewn. 2,2 / 2,5; tarcza 24,2 / 24,4; bicie 0,02 / 0,03 mm
Klocki TRW GDB3288	131,7 × 57,4 × 17,8 mm, WVA 23766
Koszty	326 / **383** / 453 zł brutto; robocizna 246 zł (1 rbh × 200 netto)
Karta	32 czynności, 15 arkuszy, 7 etapów, 2 punkty decyzyjne
Silnik / auto	3ZZ-FE 1598 cm^3, 81 kW / 110 KM, ZZE121, 2001–2007

Najważniejsze 5 zdań, gdyby zapomniał wszystkiego: (1) zacisk pływający, jeden tłoczek, korpus na dwóch sworzniach; (2) klocek 11 → min 1 mm, tarcza 25 → min 23 mm, bicie 0,05; (3) zacisk 34,3 N·m kluczem 13 z kontrą 17, koła 103 N·m nasadką 21; (4) sworznie tylko smarem glikolowym – mineralny = zapieczenie; (5) kontrola: skuteczność ≥ 50% (8,12 kN), różnica L/P ≤ 30%.